PROBLEMAS — TP02 Programación I

Grupo: 3
Comisión: .....

Registro de los problemas significativos encontrados durante la instalación, configuración y desarrollo del TP02, siguiendo la secuencia ERROR → INTERPRETACIÓN → HIPÓTESIS → PRUEBA → RESULTADO pedida por el Orientador.

Problema N.° 1 — Python no reconocido por la terminal

Qué se estaba intentando hacer: verificar la versión de Python instalada, como parte de la caracterización inicial del entorno (Etapa 1).

Comando ejecutado: python --version

Resultado esperado: un número de versión de Python, por ejemplo Python 3.12.3.

Resultado obtenido / mensaje de error:

```
no se encontró Python; ejecutar sin argumentos para instalar desde el Microsoft Store o
deshabilitar este acceso directo desde Configuración > Aplicaciones > Configuración
avanzada de aplicaciones > Alias de ejecución de aplicaciones.
```

Interpretación: el mensaje no es un error de sintaxis. Windows tiene un acceso directo que reemplaza a python cuando el intérprete real no está instalado, y ese acceso redirige a la Microsoft Store. Además, pip --version y git --version tampoco funcionaban en la misma sesión, lo que confirmó que ninguna de las tres herramientas estaba instalada.

Hipótesis sobre la causa: Python nunca fue instalado en esta PC (o fue desinstalado), y Windows solo conserva el alias que apunta a la Store.

Solución intentada y resultado: descargar el instalador oficial desde python.org (Python 3.14.7, instalador independiente) en lugar de usar la Microsoft Store, que instala una versión empaquetada por Microsoft distinta de la que asume INSTALACION.md. Al instalar, se tildó "Add python.exe to PATH" antes de "Install Now". Funcionó: en una terminal nueva, py -3 --version devolvió Python 3.14.7.

Estado final: RESUELTO

Evidencia: evidencias/01_entorno/01_python_pip_no_reconocido.jpg, evidencias/01_entorno/06_python_314_verificado.jpg

---

Problema N.° 2 — La carpeta "Desktop" no se encuentra

Qué se estaba intentando hacer: ubicarme en el Escritorio antes de clonar el repositorio con Git.

Comando ejecutado: cd Desktop (desde C:\Users\romin)

Resultado esperado: cambiar el directorio actual a C:\Users\romin\Desktop.

Resultado obtenido / mensaje de error: El sistema no puede encontrar la ruta especificada.

Interpretación: Windows no encontró una carpeta llamada exactamente Desktop dentro de C:\Users\romin. Eso no significa que no haya escritorio, sino que esa carpeta tiene otro nombre o está en otra ubicación.

Hipótesis sobre la causa: el Escritorio está redirigido por OneDrive (frecuente con una cuenta de Microsoft vinculada), así que la ruta real podría ser C:\Users\romin\OneDrive\Desktop.

Solución intentada y resultado: como la ubicación de la carpeta de trabajo no es un requisito del TP, cloné el repositorio directamente desde C:\Users\romin\ con git clone https://github.com/tsamaan/UadeRobotLab.git. Funcionó: el repositorio quedó en C:\Users\romin\UadeRobotLab.

Estado final: RESUELTO (evitado, no corregido de raíz)

Evidencia: evidencias/03_errores/cd_desktop_no_encontrada.png, evidencias/04_soluciones/git_clone_y_solo_revisar_exitoso.jpg

---

Problema N.° 3 — Confusión con cd .. al intentar volver a la carpeta del TP

Qué se estaba intentando hacer: volver a la carpeta TP02_Programacion_I para ejecutar INICIAR_SIMULADOR.bat.

Comandos ejecutados:

```
cd ..
cd ..
INICIAR_SIMULADOR.bat
```

(en una terminal nueva, parada en C:\Users\romin)

Resultado esperado: ubicarme en C:\Users\romin\UadeRobotLab\05LaboratoriosTPs\TP02_Programacion_I y ejecutar el lanzador.

Resultado obtenido / mensaje de error:

```
"INICIAR_SIMULADOR.bat" no se reconoce como un comando interno o externo,
programa o archivo por lotes ejecutable.
```

(dos veces, terminando en C:\>)

Interpretación: cd .. no vuelve a una carpeta visitada antes: sube un nivel desde la ubicación actual. Como la terminal estaba en C:\Users\romin, cada cd .. me alejaba más del destino, hasta llegar a C:\.

Hipótesis sobre la causa: asumí que cd .. funcionaba como el botón "atrás" de un navegador, cuando en realidad solo opera sobre la estructura de carpetas, sin memoria de dónde estuve.

Solución intentada y resultado: usar la ruta absoluta: cd C:\Users\romin\UadeRobotLab\05LaboratoriosTPs\TP02_Programacion_I. Funcionó, y desde ahí INICIAR_SIMULADOR.bat se ejecutó sin problemas.

Estado final: RESUELTO

Evidencia: evidencias/03_errores/navegacion_cd_confusa.png, evidencias/04_soluciones/ruta_absoluta_funcionando.jpg

---

Problema N.° 4 — El controlador no ejecuta ninguna lógica (plantilla sin completar)

Qué se estaba intentando hacer: ejecutar mi_tp02.py contra el simulador para probar la primera misión.

Comando ejecutado: EJECUTAR_MI_CODIGO.bat

Resultado esperado: ver cada comando de MISION_BASICA ejecutándose y un reporte final.

Resultado obtenido:

```
[OK] Conectado a Unitree Go2 (perro).
Limites: 0.2 m/s, 0.5 rad/s, 10.0 s por orden.
[OK] Desconectado.
```

Sin ejecución de comandos ni reporte.

Interpretación: el programa se conecta y desconecta bien, lo que descarta un problema de comunicación o de entorno. Que no aparezca ningún registro indica que el programa nunca recorrió la misión.

Hipótesis sobre la causa: las funciones comando_es_valido(), ejecutar_comando(), ejecutar_mision() y generar_reporte() todavía tenían solo el pass de la plantilla.

Solución intentada y resultado: revisé mi_tp02.py y confirmé la hipótesis: las cuatro funciones tenían únicamente pass. Las implementé siguiendo el diseño Top-Down de la plantilla. Funcionó (ver el Problema N.° 5 para la dificultad que apareció después).

Estado final: RESUELTO

Evidencia: evidencias/03_errores/codigo_plantilla_sin_completar.jpg, evidencias/06_misiones/codigo_conecta_sin_ejecutar_mision.jpg

---

Problema N.° 5 — El código nuevo no se reflejaba al ejecutar el programa

Qué se estaba intentando hacer: ejecutar mi_tp02.py ya con las cuatro funciones implementadas.

Comando ejecutado: python mi_tp02.py

Resultado esperado: la salida de cada misión con su reporte.

Resultado obtenido:

```
[OK] Conectado a Unitree Go2 (perro).
Limites: 0.2 m/s, 0.5 rad/s, 10.0 s por orden.
[OK] Desconectado.
```

La misma salida que antes de programar las funciones.

Interpretación: el comportamiento era idéntico al de la plantilla sin completar, lo que resultaba extraño porque el código ya estaba escrito y revisado.

Hipótesis sobre la causa: el código se había redactado y revisado en una ventana de chat/editor, pero nunca se guardó en el archivo real (mi_desarrollo\mi_tp02.py). El archivo en disco seguía siendo la plantilla con los pass, y Python ejecutaba ese código viejo sin ningún error que lo delatara.

Solución intentada y resultado: abrí el archivo con la ruta absoluta (notepad C:\Users\romin\UadeRobotLab\05LaboratoriosTPs\TP02_Programacion_I\mi_desarrollo\mi_tp02.py) y confirmé que seguía teniendo la plantilla. Reemplacé todo el contenido por el código completo y lo guardé con Ctrl+S. Funcionó: el programa corrió las misiones con sus reportes.

Estado final: RESUELTO

Evidencia: evidencias/03_errores/primera_corrida_sin_guardar.jpg, evidencias/04_soluciones/codigo_final_ejecutando.jpg

---

Resumen

N.°	Problema	Estado
1	Python no reconocido por la terminal	RESUELTO
2	Carpeta "Desktop" no encontrada	RESUELTO (evitado)
3	Confusión con cd .. al navegar carpetas	RESUELTO
4	Controlador sin lógica implementada (plantilla)	RESUELTO
5	Código nuevo no guardado en el archivo real	RESUELTO

Los cinco problemas se resolvieron sin intervención docente, y ninguno impidió avanzar con el TP.